

Geometrická konstrukce

Rýsování trojúhelníků, čtverců a obdélníků — vždy najdi všechna řešení!

★ Max. 6 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

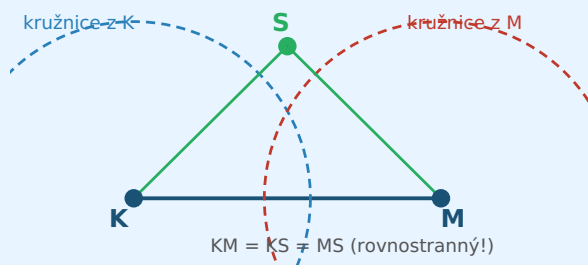
👤 Jak číst zadání — 5 kroků před rýsováním

1. Přečti POMALU — **poprvé** jen pro pochopení, **podruhé** hledej podmínky
2. Každou podmínku **podtrhni nebo zakroužkuj** přímo v zadání
3. Nakresli si **hrubý náčrt od ruky** — jak by to mohlo vypadat
4. Teprve pak rýsuj **pravítkem a kružítkem** přesně
5. Na konci zkontroluj **každou podmínku zvlášť** — všechny musí platit!

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Žáci začnou rýsovat dříve, než přečtou celé zadání. Pak zjistí, že poloha bodu nesedí. Vždy přečti celé zadání — teprve pak rýsuj!

🌀 Kružítka — rovnostranný trojúhelník krok za krokem



Rovnostranný trojúhelník KMS — průsečík dvou kružnic

PROČ TO FUNGUJE

Rovnostranný trojúhelník má $KS = MS = KM$. Kružnice z K zachytí všechny body ve vzdálenosti KM od K. Kružnice z M zachytí všechny body ve vzdálenosti KM od M. Bod S leží na obou → v jejich průsečíku.

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Změř kružítkem délku KM (nastav poloměr přesně na KM)
2. Z bodu K narýsuj kružnici s tímto poloměrem
3. **BEZ ZMĚNY** poloměru narýsuj kružnici i z bodu M
4. Průsečíky obou kružnic = možné polohy bodu S
5. Bývají **dva průsečíky** = dvě řešení — obě nakresli!

📏 Osa úsečky — co to je a jak ji narýsovat



Osa úsečky AB — kolmice procházející středem

CO JE OSA ÚSEČKY AB

- Prochází přesně **středem** úsečky AB
- Je **kolmá** na úsečku AB (svírá 90°)
- Každý bod na ose je **stejně daleko od A i od B**

JAK NARÝSOVAT KRUŽÍTKEM

- 1 Nastav kružítko na poloměr **větší než polovina AB**
- 2 Z A narýsuj kružnici — ze stejným poloměrem narýsuj kružnici i z B
- 3 Spoj oba průsečíky kružnic = to je osa úsečky

▴ Rovnoběžka přes bod a klíčové pojmy

JAK NARÝSOVAT ROVNOBĚŽKU PŘES BOD K S PŘÍMKOU R

- 1 Přilož pravítko těsně **podél přímky r**
- 2 Přilož trojúhelník k pravítku jako zarážku (aby se pravítko nesklouz).
- 3 Posuň pravítko podél zarážky tak, aby procházelo bodem **K**
- 4 Narýsuj přímku — je rovnoběžná s r!

Pojem	Co to je
Rovnoběžky	Nikdy se neprotínou — jsou stále stejně daleko od sebe
Kolmice	Svírají přesně pravý úhel (90°)
Osa úsečky	Kolmice středem — každý bod je stejně daleko od obou konců
Rovnostranný $\triangle$	Všechny 3 strany stejně dlouhé
Rovnoramenný $\triangle$	2 strany stejně dlouhé (ramena), třetí jiná (základna)

🔍 Proč bývají 2 řešení — a jak je systematicky najít

KDY VZNIKAJÍ 2 ŘEŠENÍ

- Bod může ležet na přímce **vlevo i vpravo** od jiného bodu
- Trojúhelník může být **nad i pod** zadanou přímkou
- Dvě kružnice se protínají ve **dvou bodech**

SYSTEMATICKÝ POSTUP

- 1 Narýsui první řešení přesně

1. Narýsuj první řešení přenes

2. Zeptej se: „Může bod ležet i na druhé straně?“

3. Pokud ano — narýsuj druhé řešení

4. Obě řešení zkontroluj ve **všech podmínkách**

5. Zapiš závěr: „Nalezena 2 řešení“ nebo „Nalezeno 1 řešení“

JAK KONTROLOVAT KRUŽÍTKEM

Nastav kružítko na délku KM. Bez změny přenes na KS — pasuje? Pak jsou stejně dlouhé.

OTÁZKA 1

Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

- A** Změřím KM pravítkem a S odhadnu od oka
- B** Z K i M narýsuji kružnice s poloměrem KM — jejich průsečík je bod S
- C** Narýsuji kolmici na střed KM a S je kdekoli na ní
- D** Přeměřím úhel 60° a narýsuji S podle úhloměru

OTÁZKA 2

Co je osa úsečky AB?

- A** Přímka procházející body A a B
- B** Rovnoběžka s úsečkou AB uprostřed stránky
- C** Kolmice procházející středem úsečky AB
- D** Kružnice kolem středu AB

OTÁZKA 3

Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začneš?

- A** Narýsuji kolmici na r z bodu K
- B** Přiložím pravítko podél r, pak ho posunu na bod K a narýsuji
- C** Narýsuji osu úsečky mezi r a bodem K
- D** Z K narýsuji kružnici dotýkající se přímky r

OTÁZKA 4

Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

- A** Vždy právě 1
- B** Vždy právě 2
- C** Zpravidla 2, ale může být 1 nebo výjimečně více
- D** Záleží na délce kružítka

OTÁZKA 5

Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

- A** Žádný, je to totéž
- B** Rovnostranný má všechny 3 strany stejně dlouhé, rovnoramenný má stejně dlouhé jen 2 strany
- C** Rovnoramenný má všechny 3 strany stejně dlouhé
- D** Rovnostranný má jen pravé úhly

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník má $KS = MS = KM$. Proto z K i z M narýsuji kružnici s poloměrem rovným délce KM. Kde se obě kružnice protnou — tam je bod S. Průsečíky jsou zpravidla dva = 2 řešení.

OTÁZKA 2

Co je osa úsečky AB?

✓ **Správná odpověď: C**

Osa úsečky AB je kolmice na AB, která prochází přesně středem AB. Každý bod na ose úsečky je stejně daleko od A i od B — proto ji používáme když hledáme body, které mají být stejně daleko od dvou míst.

OTÁZKA 3

Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začneš?

✓ **Správná odpověď: B**

Přiložím pravítko těsně podél přímky r. Pak — bez otáčení — ho posunu tak, aby procházelo bodem K. Narýsuji novou přímku. Takto dostanu přímku rovnoběžnou s r.

OTÁZKA 4

Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

✓ **Správná odpověď: C**

Nejčastěji jsou 2 řešení — bod může být na přímce na obou stranách, nebo trojúhelník může být nad i pod přímkou. Ale někdy podmínky neumožní druhé řešení. Proto vždy systematicky otestuj: existuje i zrcadlové řešení?

OTÁZKA 5

Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník: $KS = MS = KM$ — VŠECHNY tři strany jsou stejně dlouhé. Rovnoramenný trojúhelník: jen 2 strany jsou stejně dlouhé (říkáme jim ramena), třetí strana (základna) je jinak dlouhá.

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

max. 6 bodů

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body K, M.



Zadání z přijímaček

📄 ZADÁNÍ:

Body K, M jsou vrcholy trojúhelníku KLM. Střed strany LM = bod S.

Trojúhelník KMS je rovnostranný.

Sestrojte bod S a vrchol L. Najděte VŠECHNA řešení.

1 POUŽIJ KLÍČOVOU INFORMACI

KMS je rovnostranný → $KS = MS = KM$ (všechny tři strany jsou stejně dlouhé).

S hledám jako třetí vrchol rovnostranného trojúhelníku KMS — k tomu použiji kružítko.

2 SESTROJÍM BOD S KRUŽÍTKEM

Nastav kružítko na délku KM.

Nakresli kružnici z K a kružnici z M.

Jejich průsečíky jsou 2 možné polohy bodu S.

→ Jsou 2 řešení!

3 NAJDU BOD L

S je STŘED strany LM — leží přesně uprostřed mezi L a M.

L hledám takto: změřím vzdálenost SM kružítkem → přenesu stejnou vzdálenost na druhou stranu od S → tam je L.

4 OVĚŘÍM OBĚ ŘEŠENÍ

Každé řešení zkontroluj: Je KMS skutečně rovnostranný? Je S skutečně středem LM?

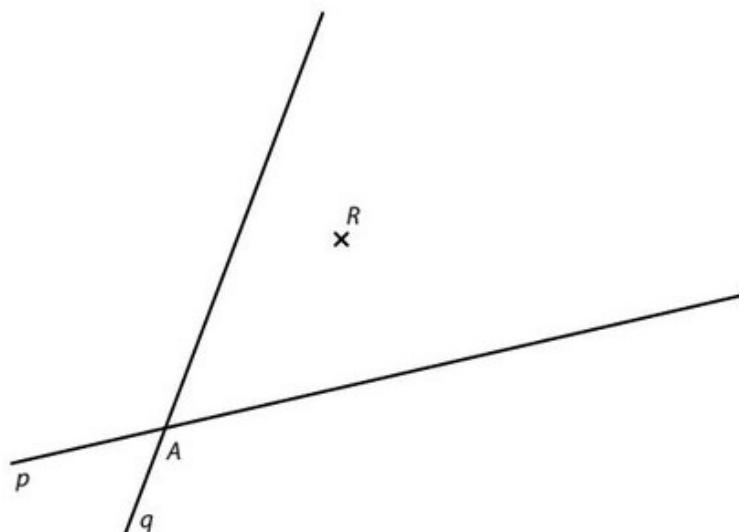
✓ 2 řešení — S nad nebo pod úsečkou KM

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

max. 5 bodů

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod R a přímky p, q , které se protínají v bodě A .



Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Přímky p, q se protínají v bodě A (vrchol obdélníku $ABCD$).

Na jedné přímce leží B , na druhé leží C .

Strana BC prochází bodem R .

Sestrojte B, C, D . Najděte všechna řešení.

→ POSTUP:

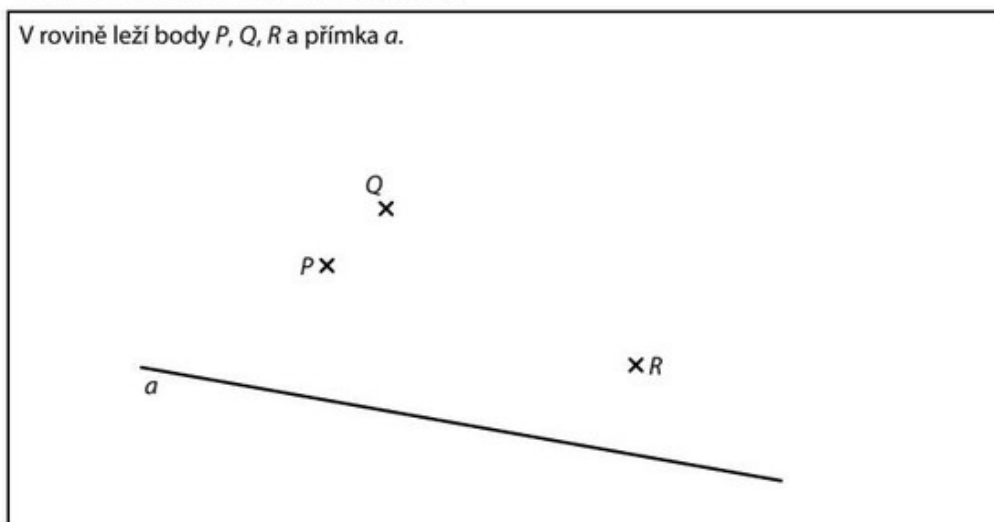
1. Bod A je vrchol. B leží na přímce p (nebo q) — zkus obě možnosti!
2. BC musí procházet bodem R → nakresli přímku přes R kolmo na přímku AB
3. Kde tato kolmice protne druhou přímku → tam je bod C
4. Bod D : z vrcholu A vztýč kolmici na stranu AB . Na této kolmici odměř stejnou vzdálenost jako AB — tam je vrchol D .
5. Zkus B na p → 1. řešení. Zkus B na q → 2. řešení!

Prostor pro rýsování

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body P , Q , R a přímka a .

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Bod A je vrchol čtverce ABCD. Na přímce p leží vrchol B.
Bod R má od vrcholů A i B STEJNOU vzdálenost. Bod R neleží uvnitř čtverce.
Sestrojte B, C, D. Najděte všechna řešení.

KLÍČOVÁ NÁPOVĚDA:

Bod stejně vzdálený od A i B leží na OSE ÚSEČKY AB!

Osa AB = kolmice procházející středem AB.

1. R leží na přímce p A ZÁROVEŇ na ose úsečky AB → z toho plyne poloha B!
2. Kružítkem sestrojíš osu AB: z A i B nakresli kružnice — poloměr nastav na trochu víc než polovinu délky AB. Průsečíky těchto kružnic dají bod na ose.
3. Podmínka: R neleží uvnitř čtverce → vyber správné řešení!

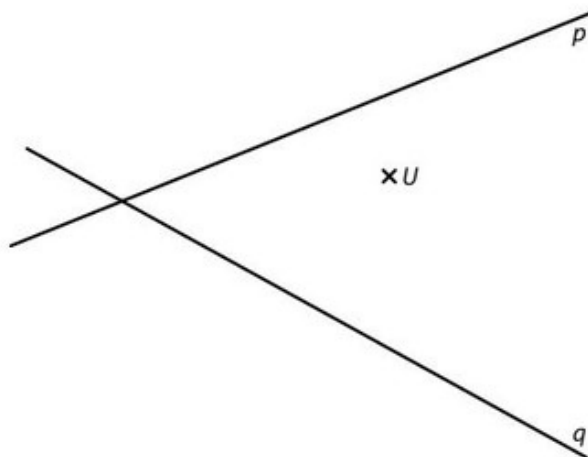
Prostor pro rýsování

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q .



Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q .

Na přímkách p, q leží dvě strany pravoúhlého trojúhelníku ABC.

Třetí strana BC prochází bodem U .

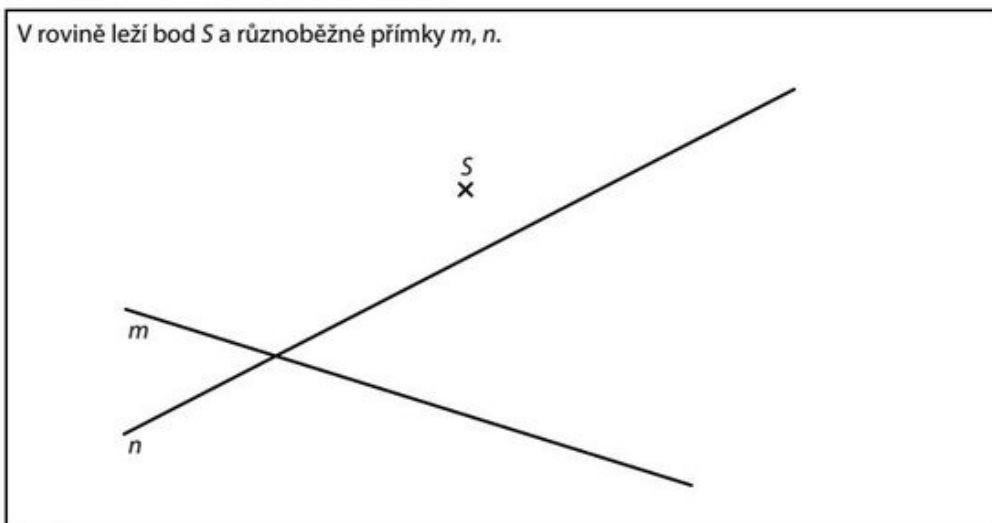
Nápověda: V pravoúhlém trojúhelníku je pravý úhel (90°) u vrcholu A — ten leží v místě, kde se přímky p a q kříží. Strana AB je na jedné přímce, AC na druhé. Strana BC prochází bodem U .

Sestrojte A, B, C. Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n .



(CZVV)

- 7.2 Na přímce m leží strana EF trojúhelníku EFG
a na přímce n leží strana EG tohoto trojúhelníku.
Bod S má od všech tří vrcholů trojúhelníku EFG stejnou vzdálenost.

Sestrojte vrcholy trojúhelníku EFG , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n .

Na m leží strana EF , na n leží strana EG trojúhelníku EFG .

Bod S je stejně daleko od KAŽDÉHO ze tří vrcholů E, F, G .

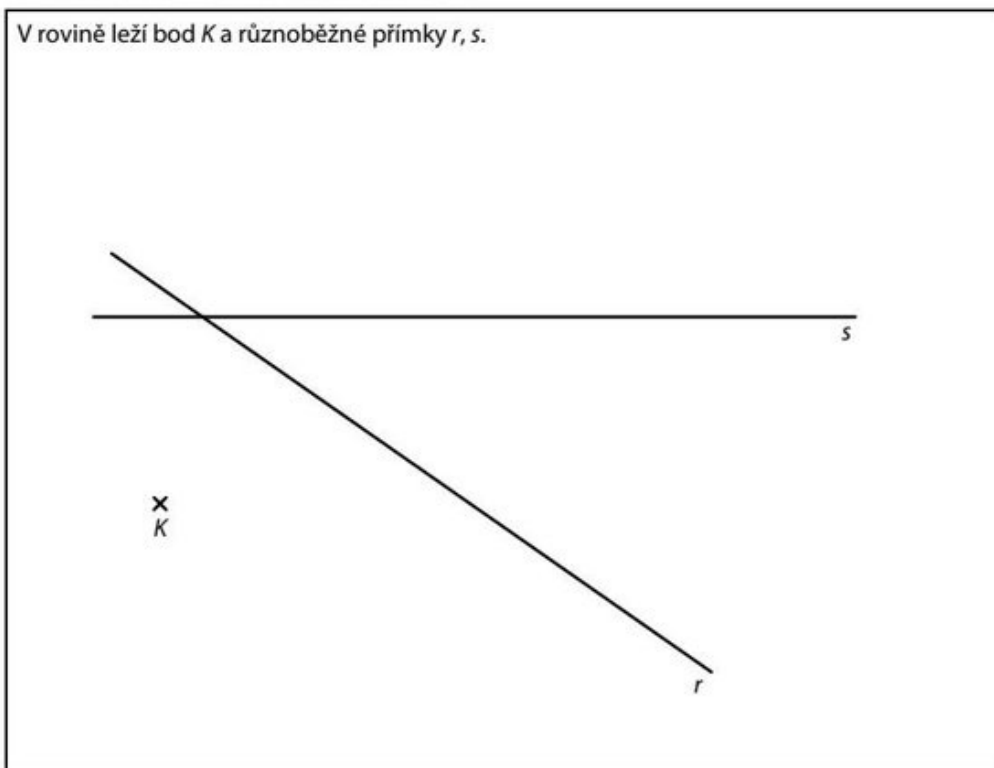
Nápověda: sestrojíš osy dvou stran (každá osa = kolmice středem strany). Kde se osy kříží, tam je S .

Sestrojte trojúhelník EFG . Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod K a různoběžné přímky r, s .



(CZVV)

- 7.2 Bod K je vrchol obdélníku $KLMN$.
Strana KL tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou r .
Na přímce s leží střed S strany KN a vrchol M obdélníku $KLMN$.
Sestrojte bod S a vrcholy L, M, N obdélníku $KLMN$, **označte** je písmeny
a obdélník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Bod K je vrchol obdélníku $KLMN$. Strana KL je rovnoběžná s přímkou r .

Na přímce s leží střed S strany KN a vrchol M obdélníku $KLMN$.

Sestrojte S a vrcholy L, M, N . Najděte všechna řešení.

 Postup: KL rovnoběžná s $r \rightarrow$ nakresli rovnoběžku s r bodem K . M leží na přímce $s \rightarrow M$ je průsečík rovnoběžky s přímkou s . Pak S je střed KM .

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

✓ Vždy zkontroluj každé řešení: splňuje VŠECHNY podmínky ze zadání? Prochází strana bodem R? Leží bod na přímce?